1. beadandó (C1) - 2. fázis

Neptun kód:	**CWQSKI**	Név:	**Nagy Edömér Tamás**
Beadás verziószáma:	1.		

Feladat

Programozási tételek – Maximumkiválasztás

Legdrágább lakás

Egy ingatlanforgalmazó cég tárolja az eladó lakások alapterületét és árát.

Írj programot, amely megadja a legdrágább lakás sorszámát!

Bemenet

A `standard bemenet` első sorában a lakások száma van (1≤N≤100), a következő N sorban pedig egy-egy lakás alapterülete (négyzetméterben, 1≤T≤500) és ára van (millió forintban, 1≤Á≤1000).

Kimenet

A `standard kimenet` első sorába egyetlen egész számot kell írni, a legdrágább lakás sorszámát! Ha több megoldás van, akkor közülük a legkisebb sorszámút kell kiírni!

Példa

Bemenet	Kimenet
6 42 15 110 20 125 160 166 180 42 10 110 39	4

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp

Memórialimit: 32 MB

Pontozás: A tesztek 40%-ában a bemeneti adatok száma≤20

Specifikáció

link

```
Be: n∈Z,
    l∈Lakas[1..n],
    Lakas=(terulet:Z x ar:Z)
Ki: ind∈Z
Ef: 1≤n≤100 és
    MIND(i=1..n,
    1 ≤ l[i].terulet ≤ 500 és
    1 ≤ l[i].ar ≤ 1000 )
Uf: ind=MAX(i=1..n, l[i].ar).1
```

Sablon

Maximumkiválasztás
sablon

Feladat

Adott az egész számok egy [e..u] intervalluma és egy f:[e..u]→H függvény. A H halmaz elemein értelmezett egy teljes rendezési reláció. Határozzuk meg, hogy az f függvény hol veszi fel az [e..u] nem üres intervallumon a legnagyobb értéket, és mondjuk meg, mekkora ez a maximális érték!

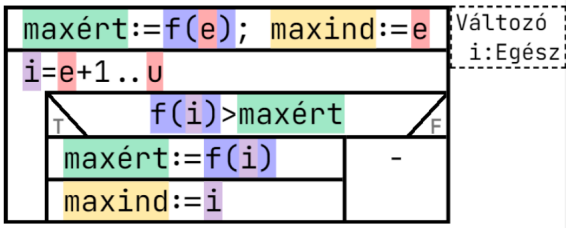
Specifikáció

```
Be: e∈Z, u∈Z
Ki: maxind∈Z, maxért∈H
Ef: e<=u
Uf: maxind∈[e..u] és
    ∀i∈[e..u]:(f(maxind)>=f(i)) és
    maxért=f(maxind)
```

Rövidítve:

```
Uf: (maxind,maxért)=MAX(i=e..u, f(i))
```

Algoritmus



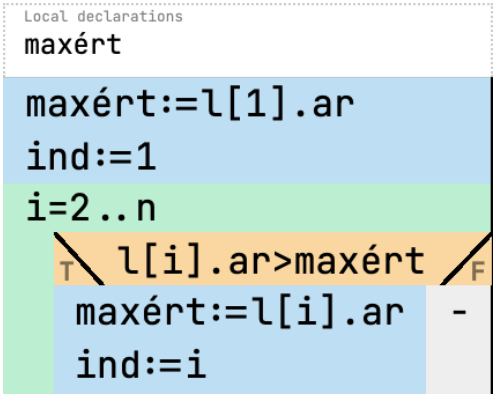
Visszavezetés

maxind	~	ind
e..u	~	1..n
f(i)	~	l[i].ar

1. beadandó (C1) - 2. fázis

Algoritmus

link



Kód (C#)

```
// Nagy Edömér Tamás
// CWQSKI
// cwqski@inf.elte.hu

using System;

struct Lakas {
    public int terulet, ar;
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // 1-es indexeléssel fogok dolgozni.

        // Deklaráció
        int n;
        Lakas[] l = new Lakas[101];
        int ind;
        int maxért;

        bool jo;
        int i;
        string[] line;


        // Beolvasás
        Console.Error.WriteLine(" -- Legdrágább lakás -- ");

        do {
            Console.Error.Write("n: ");
            jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);

            if (jo && !(1 <= n && n  <= 100))
                jo = false;

            if (!jo)
                Console.Error.WriteLine("Hibás bemenet! Egy 1 és 100 közötti egész számot adj meg!");
        } while (!jo);

        Console.Error.WriteLine("\nAdd meg a lakások adatait '(terület) (ár)' formátumban!");
        for (i = 1; i <= n; ++i) {
            do {
                Console.Error.Write($"{i}. lakás: ");
                line = Console.ReadLine().Split();
```

```
                if (line.Length == 2) {
                    jo = int.TryParse(line[0], out l[i].terulet);
                    jo = jo && int.TryParse(line[1], out l[i].ar);

                    if (jo && !(1 <= l[i].terulet && l[i].terulet <= 500 &&
                                1 <= l[i].ar && l[i].ar <= 1000 ))
                        jo = false;
                } else
                    jo = false;

                if (!jo)
                        Console.Error.WriteLine("Hibás bemenet!");
            } while (!jo);

            Console.Error.WriteLine($"» {i}. lakás sikeresen beolvasva {l[i].terulet} m² terület és
{l[i].ar} millió forint ár adatokkal.\n");
        }

        // Feldolgozás
        maxért = l[1].ar;
        ind = 1;
        for (i = 2; i <= n; ++i) {
            if (l[i].ar > maxért) {
                maxért = l[i].ar;
                ind = i;
            }
        }

        // Kiírás
        Console.Error.Write("A legdrágább lakás sorszáma: ");
        Console.WriteLine(ind);
    }
}
```

Bíró pontszám és képernyőkép

100/100

Felhasználó: Nagy Edömér Tamás, Téma: Programozás 1. beadandó, Határidő: 2025-10-26 23:59:59

TÉMAVÁLTÁS
BEAD
EREDMÉNY
LETÖLTÉS
VISSZATÖLT
BEADOTTAK
FŐOLDAL
KILÉP/BELÉP

Utolsó beadás eredménye

Összpont: 100/

Teszt#	Pont	...Verdikt...	futási idő
1.1	3/3	Helyes	0.029 sec
2.1	3/3	Helyes	0.032 sec
3.1	3/3	Helyes	0.032 sec
4.1	3/3	Helyes	0.031 sec
5.1	3/3	Helyes	0.032 sec
6.1	3/3	Helyes	0.033 sec
7.1	3/3	Helyes	0.032 sec
8.1	3/3	Helyes	0.032 sec
9.1	4/4	Helyes	0.034 sec
10.1	4/4	Helyes	0.038 sec
11.1	4/4	Helyes	0.034 sec
12.1	4/4	Helyes	0.034 sec
13.1	4/4	Helyes	0.034 sec
14.1	4/4	Helyes	0.036 sec
15.1	4/4	Helyes	0.033 sec
16.1	4/4	Helyes	0.034 sec
17.1	4/4	Helyes	0.034 sec
18.1	4/4	Helyes	0.033 sec
19.1	4/4	Helyes	0.032 sec
20.1	4/4	Helyes	0.036 sec
21.1	4/4	Helyes	0.035 sec
22.1	4/4	Helyes	0.033 sec
23.1	4/4	Helyes	0.033 sec
24.1	4/4	Helyes	0.033 sec
25.1	4/4	Helyes	0.033 sec
26.1	4/4	Helyes	0.033 sec
27.1	4/4	Helyes	0.033 sec

Beadva: 2025-10-23 14:24:03.0

Saját tesztfájlok

```
be1.txt
6
42 15
110 20
125 160
166 180
42 10
110 39

ki1.txt
4

be2.txt
5
41 40
110 20
125 160
166 180
432 1000

ki2.txt
5

be3.txt
7
49 1
500 1000
125 160
166 180
167 18
165 189
140 100

ki3.txt
2
```